General Course of Artificial Intelligence




# 人工智能通识

## 第二章 智能与计算思维

2026年秋季学期

https://ai4ge.github.io/

# 课程教材

**《人工智能通识（公共课版）》**

机械工业出版社

主　编：黄 栋、黄 琼、裴颂文

ISBN：978-7-111-82285-1



# 第二章

# 智能与计算思维

# 教学目录


| | | |
|---|---|---|
| 01 | 计算思维 | 怎样把复杂任务拆开、想清楚？ |
| 02 | 规则与数据 | 怎样把判断步骤交给机器？规则写不全时怎么办？ |
| 03 | 智能思维 | 怎样借助数据，并面对不确定的结果？ |
| 04 | 方法配合 | 怎样把规则和从数据中学习的方法一起用起来？ |
| 05 | 学习范式 | 机器获得什么信息，又怎样利用这些信息？ |

# 从校园生活讲起

# 校园生活：六个熟悉的任务

01



**早餐选窗口**

时间有限，怎样选餐？

02



**完成作业**

旧方法能否解决新题？

03



**校园导航**

怎样找到合适路线？

04



**整理相册**

怎样把照片归类？

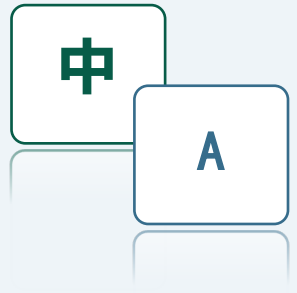
05



**浏览短视频**

推荐内容怎样产生？

06

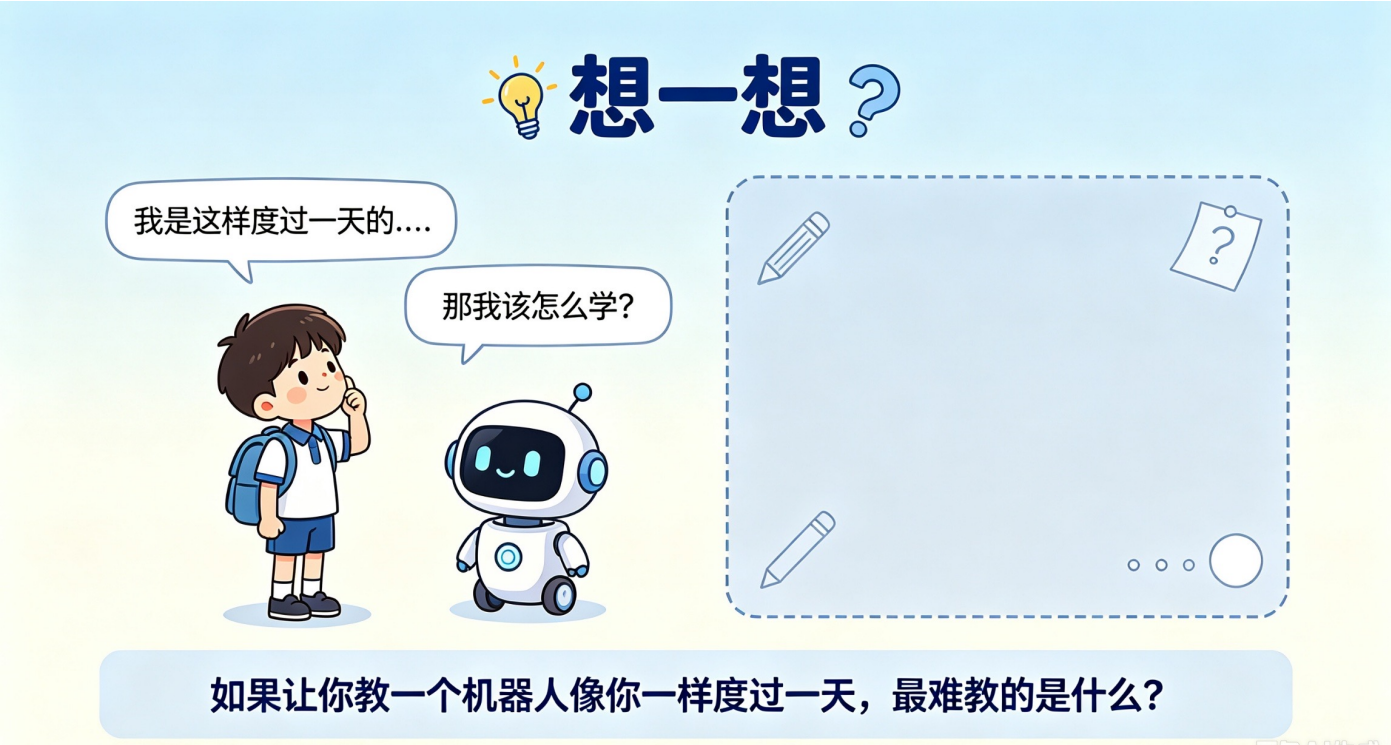



**使用翻译工具**

译文为什么可能有误？

**先不把活动归入某一类思维，重点观察每项任务需要哪些信息与判断。**

# 把这些任务交给机器，难在哪里？




**目标不清楚**

“好吃”“合适”“更好”如何说明？

**信息不充分**

只有一张表情图片，能否确定真实情绪？

**环境会变化**

突然下雨、窗口关门，原计划怎么办？

**需要权衡**

时间、预算和个人偏好发生冲突，怎样取舍？

**人类习以为常的事情，教给机器却不容易，机器与人类的“思维”差异在哪里？**

带着这个问题，
我们进入到本章学习

# 本章学习目标

## 会拆解问题

能用分解、模式识别、抽象和算法设计分析一个生活任务。

## 懂规则与数据

能说明人工规则与数据学习的不同作用及各自局限。

## 能审慎判断

理解概率、关联和反馈，不把模型输出当作必然正确的答案。

## 区分学习范式

初步区分：
监督学习、无监督学习和强化学习。

**学习结果：说得清思路，举得出例子，能检查结论。**

# 计算思维

把问题表达清楚，把解决方案组织成可执行的形式。

# 什么是计算思维？

**运用计算机科学的基础概念进行问题求解、系统设计以及人类行为理解等思维活动。**

**—— 周以真 (Jeannette M. Wing)，计算机科学家**

**1 不是简单等于“像机器一样思考”**

计算思维是人解决问题的方法，不是机械地照搬指令。

**2 也不是简单等于“会写代码”**

明确目标、分解问题、选择表示、设计算法和检验结果，都是重要环节。

- **计算思维是一种思考方式：把问题想清楚，把办法（执行步骤）说清楚**
- **编程（写代码）可以帮助实现其中的方案**

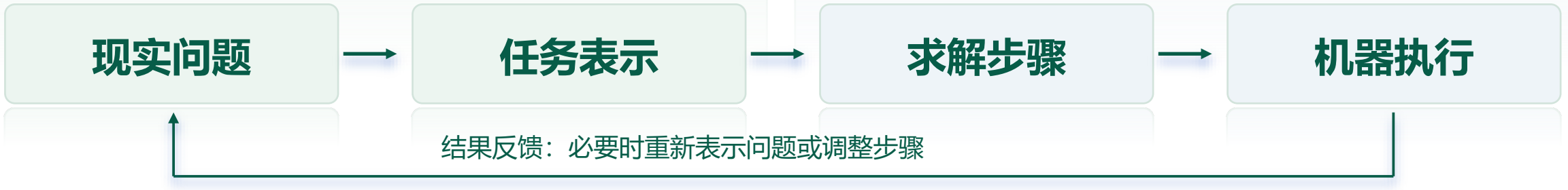
# 理解计算思维的两个重要视角：抽象与自动化

### 1 抽象：保留与任务有关的信息

明确目标，选择变量与关系，把现实问题表示为表格、图或规则。

### 2 自动化：交给机器按步骤执行

把设计好的求解过程实现为程序，重复处理数据、比较方案或执行操作。




**执行结果不理想时，需要回到问题表示或求解步骤，继续修正。**

# 以小明选餐为例

# 只有 20 分钟，怎样选一个合适的窗口？

**小明走进食堂，20分钟内离开，他该怎么办？**




**20 分钟内完成**
**等餐和用餐**

**5个窗口**：排队人数、出餐速度、口味和价格**各不相同**。

**目标**：花费能接受、饭菜合口味，并按时吃完。

**还需要知道什么，**
**才能作决定？**


人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

# 步骤一：分解（拆分任务）

**分解：把一个大任务拆成几个容易处理的小任务。**

**把选餐问题拆开**

- 要吃什么？
- 能等多久？
- 愿意花多少钱？

| 先回答的小问题 | 需要了解的信息 |
| --- | --- |
| 哪些窗口**有饭**可买？ | 供应什么，是否售完 |
| **时间**来得及吗？ | 等餐多久，吃饭需要多久 |
| **口味**合适吗？ | 口味、忌口等个人需要 |
| **花费**能接受吗？ | 餐费，以及愿意花多少钱 |

**合起来检查：合口味、不超预算，并能在 20 分钟内吃完。**

# 分解示例：组织一次秋游要做哪些事？

**把大任务拆成可以分工、检查与衔接的小任务。**

| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
|---|---|---|---|---|
| **交通** | **餐饮** | **活动** | **预算** | **天气预案** |
| 怎么去？<br>几点集合？<br>几点返回？ | 在哪里吃？<br>有哪些饮食<br>需要？ | 玩什么？<br>谁负责？<br>要准备什么？ | 每项花多少？<br>每人承担<br>多少？ | 下雨怎么办？<br>何时决定？<br>怎样通知？ |

- 交通变化可能压缩活动时间，雨天方案可能增加费用
- 每项有人负责，各项安排还要互相核对


人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

# 步骤二：模式识别（寻找相似的结构）

**比较三个不同任务中的相似结构、规律和可以借用的方法。**

| 安排旅行 | 策划活动 | 安排课程表 |
| --- | --- | --- |
| 时间够不够？ | 时间够不够？ | 时间会冲突吗？ |
| 路线怎么排？ | 环节怎么排？ | 教室够用吗？ |
| 预算怎么分？ | 人员怎么分？ | 课程怎么排？ |

**共同问题：时间和资源有限，怎样把事情安排得合理？**

**可以借用的方法：先列条件，再排顺序，最后查冲突。**

# 场景不同，处理方法可以相通

**把不同任务放在一起比较，看看哪些问题反复出现。**

| 要考虑什么 | 规划旅行 | 策划活动 | 安排课程表 |
| --- | --- | --- | --- |
| 时间够不够 | 每天能去几个地方 | 每个环节留多久 | 每门课排在哪一时段 |
| 资源够不够 | 车票、房间和预算 | 人员、场地和物资 | 教师、教室和设备 |
| 顺序与冲突 | 先到达，再游览 | 先布置，再入场 | 同一教室不能同时上两门课 |

**共同做法：列出条件 → 安排顺序 → 检查冲突**

# 步骤三：抽象（按目标保留信息）

**抽象：先确定目标，再保留与这个目标有关的信息。**

### 01 明确要做的决定

**为班级秋游选交通路线**

**出行日期　参加人数**

**交通费用　行程用时**

~~衣服颜色　手机型号~~

与本次交通比较无关

### 02 保留有关信息

参加人数

出行日期

预算上限

可选路线

各路线的费用和用时

### 03 写清选择条件

**选择一条路线**

日期可行，

人数满足要求，

费用不超预算。

**再比较各路线用时**

**先筛出日期、人数和预算都合适的路线，再比较行程用时。**

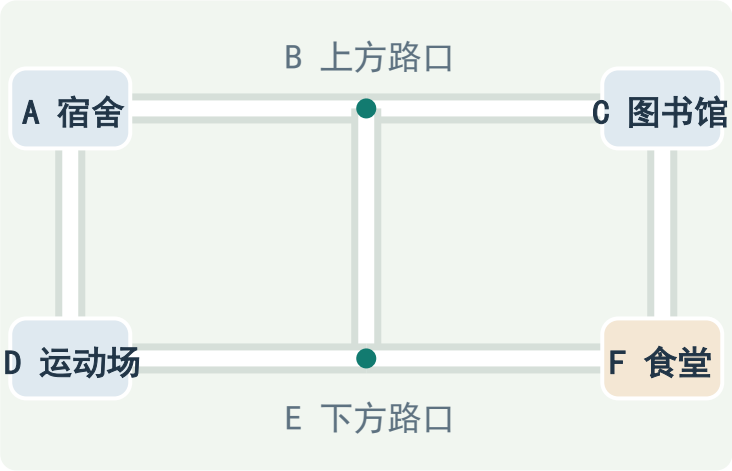


人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

# 抽象示例：把校园画成一张寻路简图

## 从宿舍到食堂：保留地点、道路、步行分钟数

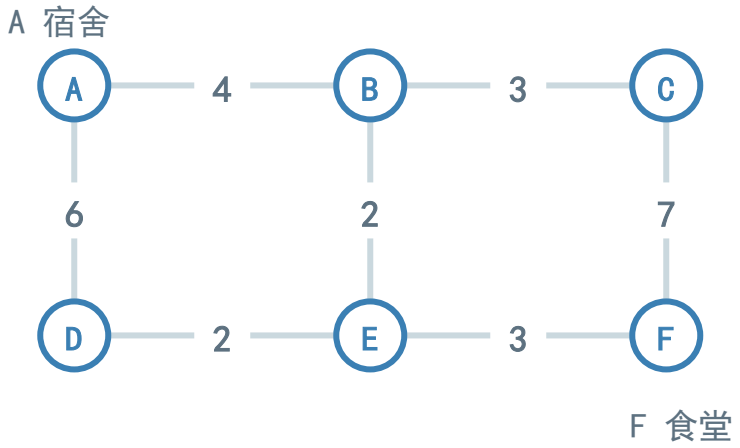
### 01 看清地点和道路




同一校园的道路与地点

找到宿舍、食堂和相连的道路。

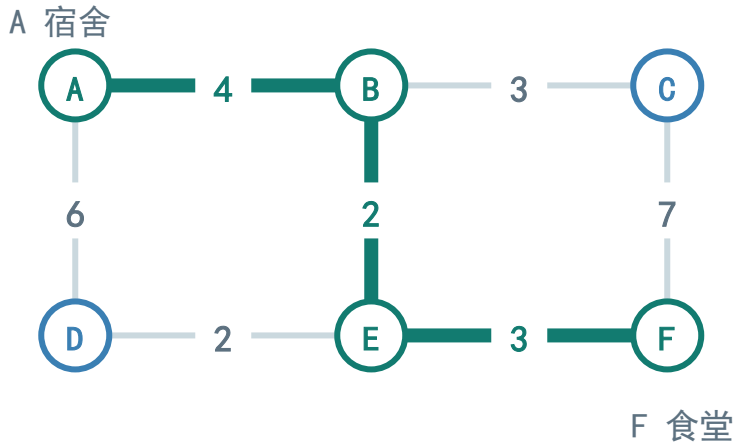
### 02 画出点线简图




线旁数字表示步行分钟数

点是地点，线是道路，
线旁的数字是分钟数。

### 03 比较总用时




A－B－E－F：4 + 2 + 3 = 9 分钟

把各段的分钟数相加，
选择总用时更少的路线。


人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

# 步骤四：算法设计（写清操作步骤）

**算法是为解决一类问题而设计的明确、可执行的步骤**

## 例：按照面饼包装上的说明煮面

1. 准备锅、水、面饼和调料。
2. 按包装要求加水，并把水烧开。
3. 放入面饼，按包装要求计时煮制。
4. 按包装要求加入调料，
   完成后关火、盛出。

## 用三个问题检查步骤

能结束吗？（**有穷性**）

每一步清楚吗？（**确定性**）

条件允许执行吗？（**可行性**）

**“煮到差不多”够清楚吗？可以用什么说明代替？**

# 步骤四：算法设计（写清操作步骤）

**算法是为解决一类问题而设计的明确、可执行的步骤**

回到小明选餐的例子

**01 输入** 各窗口的价格、预计耗时与口味信息。

↓

**02 筛选** 去掉超预算、超时或不符合饮食需求的选项。

↓

**03 比较** 按既定标准选择；出现并列时采用约定规则。

↓

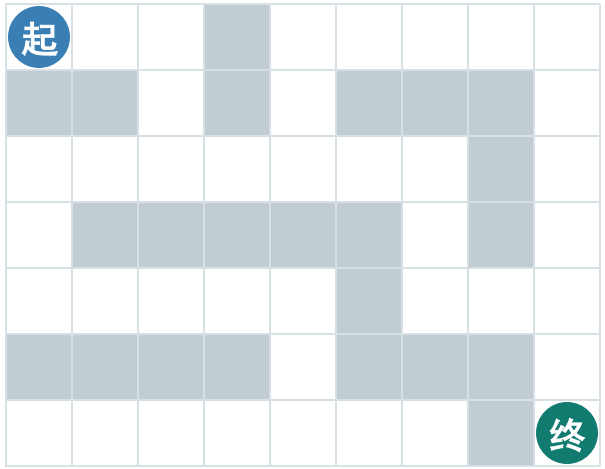
**04 输出与检查** 给出选项；若没有可选项，调整要求或另寻方案。

# 算法设计示例：为机器人寻找最短路线

**拓展了解，不要求掌握**

**规则：网格有限；白格可走，灰格不能走。每次只能上、下、左、右移动一格，每格算1步。**

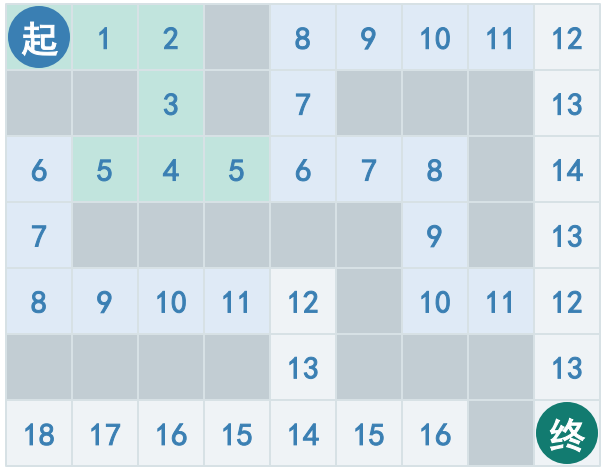
## 01 标出能走的格子




白色可走，灰色为障碍

每步都算1步。
先在地图上找路，
再让机器人按路线移动。

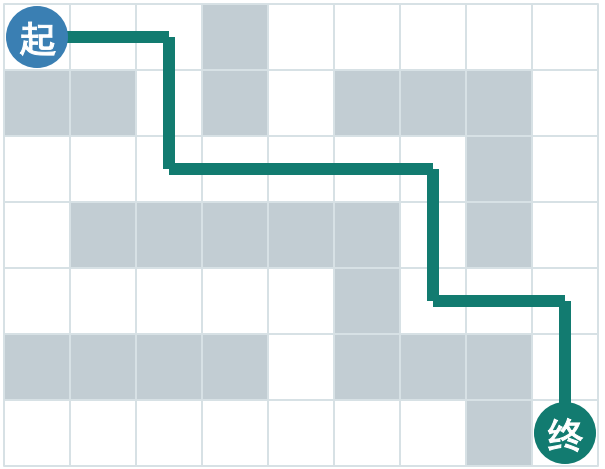
## 02 按步数一层层找




数字表示从起点到这里最少走几步

广度优先搜索：先找1步、2步……能到的格子，记录从哪里到达；已经找到的格子，不用重复处理。

## 03 沿找到的路线移动




**绿色路线共 14 步**

从终点回头查记录，整理路线；查记录时从终点往前追溯，是为了整理路线；实际执行时仍从起点向终点走。

# 计算思维的四个常用环节

**1 分解（Decomposition）**

把问题拆成可处理的子任务。

**2 模式识别（Pattern Recognition）**

发现可借鉴的结构与方法。

**3 抽象（Abstraction）**

围绕目标建立合适的表示。

**4 设计算法 (Algorithm)**

形成明确、可执行的步骤。

**评估与修正**

# 智能思维

借助数据发现规律，在不确定性中判断，并依据反馈修正。

# 当人工规则难以写全时

例如，判断一张图像中是否有猫：怎样写出适用于所有图片的规则？




外观变化示意；不是实际训练图像

## 外观会变化

姿态、光照、背景与遮挡会改变可见信息。

## 少量条件不充分

“尖耳朵”“有胡须”并非每张图片都清晰可见。

## 另一种思路？数据驱动

利用标注样本训练模型，并在未参与训练的图像上检查效果。

# 规则驱动与数据驱动

**下一章将进一步介绍**

## 规则驱动：人为给定规则

人依据知识或业务要求制定规则；程序根据规则处理输入。

输入数据 → 人工规则 → 处理结果

## 数据驱动：从样本中学习规律

确定任务和评价标准，选择数据与模型，通过训练获得可用于预测的规律。

样本与目标 → 训练得到模型 → 新数据上的预测

# 数据在模型学习中发挥什么作用？

### 1 提供样本

用具有代表性的数据描述任务；质量和覆盖范围很重要。

### 2 支持检验

用未参与训练的数据检查效果，识别误差与适用边界。

### 3 形成反馈

在合规前提下收集新数据，经分析与评估决定是否更新。

**数据更多不一定更好；是否相关、是否可靠、是否适合当前任务更重要。**

# 智能思维的特征之一：概率性思维

面对信息不完整的任务，除了给出判断，还要关注发生的可能性。

**示例：某地明日指定时段降雨**

70%



表示事件的发生可能性

不是降雨时间所占的比例

**例：降雨概率70%**

需先明确地点与预报时段；70%不表示一定降雨。

**怎样理解？**

它表示所定义降雨事件的发生可能性，不是下雨时长占70%。

**怎样决策？**

结合误判的后果作选择；是否带伞还取决于携带成本和淋雨风险。

# 智能思维的特征之二：关联性逻辑

先找出买了咖啡的 4 笔订单，再看其中有几笔同时买了滤纸。

## 6 笔购物记录

| 订单 | 购买的商品 |
| --- | --- |
| 1 | 咖啡、滤纸 |
| 2 | 咖啡、滤纸 |
| 3 | 咖啡、滤纸 |
| 4 | 咖啡 |
| 5 | 茶叶 |
| 6 | 牛奶 |

## 只看买了咖啡的 4 笔订单

买了咖啡




订单 1、2、3、4

其中 3 笔还买了滤纸

**3 / 4**

**75%**

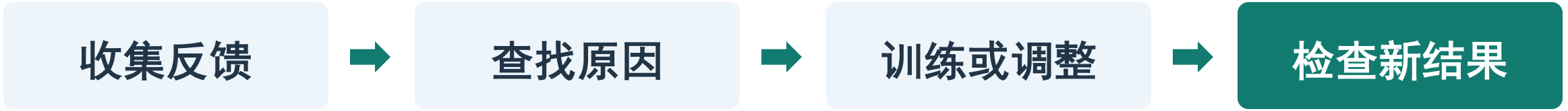
分母是买咖啡的 4 笔，不是全部 6 笔。

**经常一起买，可以作推荐线索；但关联不等于因果，购买原因还需更多证据。**



人工智能通识教程（公共课版）主编：黄栋 等

# 智能思维的特征之三：自适应演化




哪些结果合适？
哪些结果出了错？

数据、模型或任务要求哪里需要调整？

重新训练模型，或调整相关做法。

用另一批数据检查效果。

- 有些系统定期更新，有些可在使用中更新（在线学习）。
- 是否更新、何时更新，取决于系统设计。

# 计算思维与智能思维

| 维度 | 计算思维：组织求解过程 | 智能思维：数据支持判断 |
| --- | --- | --- |
| 关注问题 | 怎样组织问题、表达方案？ | 怎样利用数据、概率与反馈？ |
| 常用方法 | 分解、表示、算法、测试。 | 数据学习、概率判断、反馈评估 |
| 检查重点 | 步骤正确吗？资源合适吗？ | 数据可靠吗？新情境下有效吗？ |
| 共同要求 | 明确目标、选择表示、检查结果。 | 明确目标、选择表示、检查结果。 |

**计算思维也可以处理不确定性；学习模型也依赖计算思维来设计与实现。**

# 不是二选一，可同时发挥作用

以导航为例：清楚的求解过程，与基于数据的估计可以同时发挥作用。

**1 组织问题**

明确起终点、时间目标和通行限制，把道路表示为路网。

**问题表示**

**2 利用数据**

依据历史和实时信息估计路段耗时，并关注估计误差。

**数据估计**

**3 共同检验**

计算候选路线，比较效果；路况变化后再评估和调整。

**求解与检验**

**从“把问题说清楚”到“用证据改进判断”，两种思维可以贯穿同一个过程。**

# 学习范式

机器从哪里得到“学得好不好”的信号？

# 几类典型的学习范式

**下一章将进一步介绍**

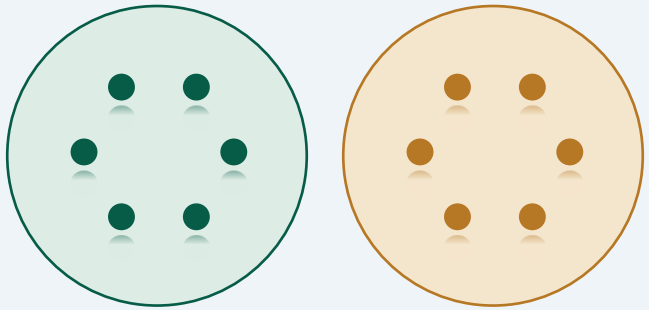
## 监督学习




有标签样本 → 学习预测。

例：用标注了“猫/狗”的图像学习分类。

## 无监督学习

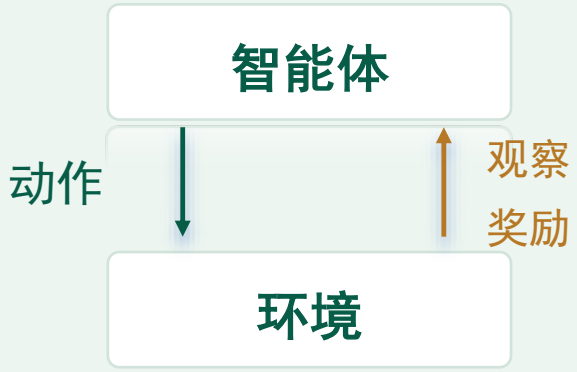


颜色仅表示形成的分组

无标签数据 → 发现结构。

例：按相似性把相册中的照片分组。

## 强化学习




行动与奖励反馈 → 学习策略。

例：在模拟迷宫中尝试行动，改善累计回报。

**并非只有这三类：介于监督学习和无监督学习之间，还有半监督学习。**

# 本章小结

- **计算思维**：围绕目标分解问题、发现模式、选择表示并设计算法。
- **智能思维**：借助数据发现规律，用概率表达不确定性，并根据反馈修正。
- **学习范式**：以什么信号引导模型学习？标签，还是行动后的奖励反馈。



# 下一章预览

带着三个问题进入机器学习

**1 模型**

用什么样的函数或结构表达规律？

**2 学习准则**

怎样判断模型学得好不好？

**3 优化算法**

怎样根据数据与目标调整模型参数？

**延伸思考：模型对见过的样本（训练样本）有效，是否就意味着能处理未见过的新样本？**




# 谢谢！

https://ai4ge.github.io/